

ข้อพิจารณา 4 จุดสำคัญที่ต้องแท้จริง ได้แก่

- Composite ranking มี metric ข้างโครงสร้าง
- การ normalization ใช้ min-max (ไม่ robust)
- ETCCDI percentile คำนวณผิดมาตรฐาน
- ensemble ไม่ใช้ performance weighting

ด้านล่างคือ ข้อปรับแก้โค้ดเวอร์ชันแก้ไขระดับ publication-ready พร้อมเหตุผลเชิงวิชาการ

1 แก้ Composite Ranking (ลด Metric ข้าง)

ปัญหาในโค้ดเดิม

KGE

NSE

RMSE

r

d

Pbias

RPI

แต่

- KGE ใช้ $r + \text{variance} + \text{mean}$ อยู่แล้ว
- NSE ใช้ $\text{variance} + \text{error}$
- r ถูกนับอีกครั้ง

จึงเกิด metric collinearity

โครงสร้างใหม่ (Reviewer-safe)

ใช้เพียง

KGE

RMSE

|Pbias|

d

แก้ไข constant

RANK_METRICS = ["KGE", "RMSE", "Pbias", "d"]

WEIGHTS = {

"KGE": 0.45,

"RMSE": 0.25,

"Pbias": 0.20,

"d": 0.10

}

เหตุผล

Metric	Role
KGE	overall performance
RMSE	absolute error
Pbias	systematic bias
d	pattern agreement

2 เปลี่ยน Normalization (เลือกใช้ Min-Max)

โค้ดเดิม

$(\text{vals} - \text{min}) / (\text{max} - \text{min})$

มีปัญหา

- sensitive ต่อ outlier
- model แ่ 1 ตัวทำให้ model อื่นดูดีขึ้น

แก้ไขเป็น Robust Scaling

โค้ดใหม่

```
def robust_normalize(series, inverse=False):
    """
    Robust normalization using median and IQR.
    Suitable for climate model ranking.
    """
    s = series.copy()

    med = np.nanmedian(s)
    q1 = np.nanpercentile(s,25)
    q3 = np.nanpercentile(s,75)

    iqr = q3 - q1
    if iqr == 0:
        return pd.Series(np.zeros(len(s)), index=s.index)

    z = (s - med) / iqr

    if inverse:
        z = -z

    return (z - z.min()) / (z.max() - z.min())
```

1.3.11 ranking

```
df["KGE_n"] = robust_normalize(df["KGE"])
df["RMSE_n"] = robust_normalize(df["RMSE"], inverse=True)
df["Pbias_n"] = robust_normalize(np.abs(df["Pbias"]), inverse=True)
df["d_n"] = robust_normalize(df["d"])
```

composite score

```
Score =
0.45*KGE +
0.25*RMSE +
0.20*Pbias +
0.10*d
```

3 แก้ว ETCCDI Percentile (สำคัญมาก)

โค้ดเดิม

```
p95 = percentile(wet)
```

ซึ่งใช้ ทุกปีรวมกัน

แต่ ETCCDI กำหนดว่า

percentile ต้องคำนวณจาก baseline period

เช่น

1981–2014

ฟังก์ชันใหม่

```
def compute_percentile_threshold(df, station, baseline_start=1981, baseline_end=2014):
```

```
    base = df.loc[
        (df.index.year >= baseline_start) &
        (df.index.year <= baseline_end)
    ]
```

```
    wet = base[station][base[station] >= 1.0]
```

```
    p50 = np.nanpercentile(wet, 50)
```

```
    p95 = np.nanpercentile(wet, 95)
```

```
    p99 = np.nanpercentile(wet, 99)
```

```
    return p50, p95, p99
```

ใช้ใน extreme index

```
p50, p95, p99 = compute_percentile_threshold(df, stn)
```

```
wet = df[stn][df[stn] >= 1.0]
```

```
R50p = wet[wet > p50].sum()
```

```
R95p = wet[wet > p95].sum()
```

```
R99p = wet[wet > p99].sum()
```

ผลลัพธ์

- consistent กับ ETCCDI
- ใช้เปรียบเทียบ future scenario ได้

4 Performance-Weighted Ensemble

โค้ดเดิม

```
np.nanmean(stack, axis=0)
```

ทุก model น้ำหนักเท่ากัน

Reviewer มักถาม

Why not performance-weighted ensemble?

Ensemble ใหม่

ใช้ **KGE weighting**

```
def weighted_ensemble(models, metrics, dfs):
```

```
    weights = {}
```

```
    for m in models:
```

```
        kge = metrics.loc[m, "KGE"]
```

```
        weights[m] = max(kge, 0)
```

```
wsum = sum(weights.values())
```

```
for m in weights:
```

```
    weights[m] /= wsum
```

```
ens = None
```

```
for m in models:
```

```
    w = weights[m]
```

```
    if ens is None:
```

```
        ens = dfs[m] * w
```

```
    else:
```

```
        ens += dfs[m] * w
```

```
return ens
```

ข้อดี

- model ที่ skill ดีมีน้ำหนักมาก
- widely used ใน climate ensemble literature

5 จัดการ Extreme Outlier

โค้ดเดิม

```
df[num] = df[num].where(df[num] >= 0)
```

เพิ่ม

```
def remove_outliers(series):
```

```
    q1 = series.quantile(0.01)
```

```
    q99 = series.quantile(0.99)
```

```
    return series.clip(q1,q99)
```

ใช้

```
df[col] = remove_outliers(df[col])
```

6 ปรับขนาด Font ใน Figure ให้เหมาะสม

Reviewer comment

figure font too small

แก้ไข global

```
plt.rcParams.update({  
    "font.size":11,  
    "axes.titlesize":13,  
    "axes.labelsize":11,  
    "xtick.labelsize":10,  
    "ytick.labelsize":10,  
    "legend.fontsize":10  
})
```

7 แก้ Title Figure (ตาม reviewer)

ไม่ต้องเขียน

Figure 1.

Figure 2.

ให้เริ่มด้วย

Taylor Diagram of Daily Rainfall

Extreme Rainfall Indices

Monthly Rainfall Cycle

8 Workflow ที่ถูกต้อง (สำคัญมาก)

ลำดับที่ถูกต้องทางวิชาการ

Raw CMIP6



QDM bias correction



Evaluation metrics



Model ranking



Weighted ensemble



Extreme indices

ไม่ควร

Raw ensemble → QDM



ผลลัพธ์หลังแก้

Pipeline นี้จะเป็น

CMIP6 daily rainfall analysis framework

ที่ผ่าน reviewer ได้ง่าย เพราะ

- metrics ถูกต้อง
- ranking ไม่ bias
- ETCCDI ตามมาตรฐาน
- ensemble มี justification

ควรพิจารณาสิ่งเหล่านี้เพิ่มเติม:

1. **Statistical Significance:** ในการวิเคราะห์แนวโน้มหรือความแตกต่างระหว่าง Raw และ BC ควรพิจารณาเพิ่มการทดสอบ t-test หรือ Wilcoxon signed-rank test เพื่อยืนยันว่าการปรับปรุง (Improvement) ของ Bias Correction นั้นมีความนัยสำคัญทางสถิติ ($p < 0.05$)
2. **Bootstrap Uncertainty:** สำหรับค่า Pooled Skill Score หากสามารถเพิ่มการวิเคราะห์ Uncertainty (เช่น 95% Confidence Interval) ด้วยวิธี Bootstrap จะช่วยยกระดับงานวิจัยให้เข้าใกล้มาตรฐาน Nature Climate Change มากขึ้น

และ ต้องการ ให้ปรับปรุง โค้ดทำเพิ่มอีก 3 อย่าง ดังนี้

- 1) ปรับ script ทั้งไฟล์ (~3000 บรรทัด) ให้เป็น v5 publication-grade
- 2) เพิ่ม Extreme indices ครบ 11 ตัว (ETCCDI)
- 3) เพิ่ม Future climate analysis (2015-2100) ของ SSP ต่าง ๆ จาก file input ของ CMIP6 ต่างๆ (แบบจำลอง ACCESS-ESM1-5 ใช้file ข้อมูลได้แก่ pr_day_ACCESS-ESM1-5_ssp245_r1i1p1f1_gn_20150101-21001231_28sta.csv, pr_day_ACCESS-ESM1-5_ssp585_r1i1p1f1_gn_20150101-21001231_28sta.csv, bc_pr_day_ACCESS-ESM1-5_ssp245_r1i1p1f1_gn_20150101-21001231_28sta.csv, bc_pr_day_ACCESS-ESM1-5_ssp585_r1i1p1f1_gn_20150101-21001231_28sta.csv โดยมีลักษณะเหมือน dataset เดิม)

โดย save ผลลัพธ์แต่ละอย่าง แยกเป็น folder แยกต่างหาก ชื่อไม่ซ้ำกัน กับชื่อเดิมที่มี